

■# Informe de estado - Scentra SaaS

Fecha: 2026-05-21

Proyecto: Scentra +AI / Scentra SaaS

Ruta local: C:\verane-whatsapp-ai\saas-version

1. Resumen ejecutivo

Scentra ya paso de ser una adaptacion inicial del software original a una base SaaS multi-tenant mucho mas cercana a producto vendible. Actualmente existen tres piezas principales:

? Portal cliente: `app.scentra-ai.online`.

? API SaaS: `api.scentra-ai.online`.

? Portal admin interno: `admin.scentra-ai.online`.

La plataforma ya incluye autenticacion multi-tenant, trial de 30 dias, planes, limites, portal admin, integraciones Meta, Inbox CRM, webhooks, diagnosticos, observabilidad, AI Agents, Advisor Agent, comentarios sociales, seguridad base, captcha/rate-limit, billing inicial y una integracion inicial de Wompi/Bancolombia.

Estado general: base funcional avanzada, pero aun necesita validaciones reales de produccion con Meta, Wompi, flujos de pago, webhooks, permisos y pruebas end-to-end antes de venderla masivamente.

2. Arquitectura actual

2.1 Componentes

? frontend/: portal del cliente SaaS.

? admin-frontend/: panel interno de administracion de Scentra.

? backend/app_saas/: API FastAPI compartida.

? migrations/: migraciones SQL del SaaS.

? docs/: documentacion tecnica, roadmap e informes.

? docker-compose.saas.yml: despliegue multi-servicio para API, worker y base de datos.

2.2 Servicios logicos

? API SaaS multi-tenant.

? Worker embebido o worker separado.

? Base PostgreSQL centralizada multi-tenant.

? Frontend cliente.

? Frontend admin.

? Webhooks Meta/WhatsApp/Instagram/Facebook.

? Billing provider webhooks.

? AI Gateway y Agents runtime inicial.

3. Fases implementadas

Fase base - SaaS inicial

Estado: implementado y en evolucion.

Se hizo:

- ? Carpeta SaaS separada en `saas-version`.
- ? Backend FastAPI SaaS independiente del codigo original.
- ? Autenticacion JWT con access/refresh token.
- ? Registro de empresas/tenants.
- ? Trial demo de 30 dias.
- ? Modelo multi-tenant con aislamiento por `tenant_id`.
- ? Plan inicial tipo `starter/demo`.
- ? CORS para dominios de produccion.
- ? Docker/Coolify preparado para deploy.
- ? Variables `.env.example` y `compose` ajustados.

Pendiente:

- ? Endurecer sesiones con refresh rotation completa.
- ? 2FA real para cliente y admin.
- ? Politicas mas estrictas de contraseñas y recuperacion.

Fase UI/Rebranding - Scentra +AI

Estado: implementado.

Se hizo:

- ? Rebranding visual de WhatChimp/Verane a Scentra +AI.
- ? Portal con estetica glossy moderna.
- ? Layout oscuro/glassmorphism.
- ? Sidebar compacto.
- ? Dashboard operativo inicial.
- ? Ajustes separados por secciones: IA, Canales, APIs, Usuarios, Perfil, Seguridad, Plan.
- ? Mejora responsive parcial.

Pendiente:

- ? Pulir responsive mobile profundo para Inbox y CRM.
- ? Mejorar accesibilidad visual/contrastes.
- ? Code-splitting del frontend, porque Vite advierte bundle grande.

Fase Integraciones Meta/WhatsApp

Estado: implementado parcialmente, requiere validacion por cliente.

Se hizo:

- ? Integracion manual de WhatsApp Cloud API por tenant.
- ? Campos para Phone Number ID, WABA ID, Meta App ID, Graph API version y token permanente.
- ? Token permanente cifrado/oculto en backend.
- ? Modal de actualizacion de secretos.
- ? Boton para editar integracion.
- ? Eliminacion de integraciones.
- ? Webhook endpoint por tenant/canal.
- ? Verify token generado por Scentra.
- ? Firma HMAC opcional.
- ? Callback URL completa para copiar/pegar.
- ? Diagnostico de WABA subscribed apps.
- ? Auto-suscripcion a `/waba/{WABA_ID}/subscribed_apps` cuando falta.
- ? Verificacion/sincronizacion de numeros WhatsApp.
- ? Recepcion de inbound text/audio/image/video basica.
- ? Estados outbound: queued, sent, delivered, read, failed.

Pendiente:

- ? Revisar casos de Meta Graph 401/502 por token vencido, token incorrecto o IDs invertidos.
- ? Confirmar que cada tenant quede suscrito correctamente al WABA.
- ? Mejorar errores visibles para que expliquen si falla token, permisos, WABA o Phone ID.
- ? Validar en produccion que inbound messages lleguen en todos los tenants.

Fase Inbox CRM y Mensajeria

Estado: implementado en base avanzada.

Se hizo:

- ? Inbox omnicanal base.
- ? Conversaciones por canal.
- ? Filtros por canal segun integraciones activas.
- ? Mensajes entrantes/salientes.
- ? Adjuntos de audio, imagen y video.
- ? Vista de audio con waveform.
- ? Botones de adjuntar y emojis.
- ? Sonido ON/OFF para mensajes.
- ? CRM lateral desplegable/ocultable.
- ? Campos CRM: nombre, apellido, ciudad, tipo, etapa, pago, intereses, etiquetas, notas.
- ? Contexto IA por conversacion.

- ? Scroll interno de conversacion.
- ? Auto-scroll al ultimo mensaje.
- ? Estado leído/no leído.
- ? Double-check/status visual estilo WhatsApp.

Pendiente:

- ? Mejorar preview real de imagenes/videos/documentos.
- ? Envio robusto de notas de voz con transcoding ffmpeg en produccion.
- ? Adjuntos de catalogo con tarjetas enriquecidas.
- ? Realtime real por WebSocket o SSE para evitar refrescos manuales.
- ? Optimizar tiempos de llegada de mensajes y worker.

Fase Campanas CRM, Triggers, Remarketing y Broadcast

Estado: replicado en estructura inicial desde el software original.

Se hizo:

- ? Seccion Campanas CRM.
- ? Plantillas por canal.
- ? Motor de triggers inicial.
- ? Motor de remarketing inicial.
- ? Mensajería masiva/broadcast con estructura base.
- ? Diferenciación conceptual entre plantillas de 24h/triggers y plantillas aprobadas para broadcast.
- ? Vista previa de mensajes estilo chat.
- ? Estados de plantillas: aprobada, rechazada, pendiente.

Pendiente:

- ? Integración completa de aprobación real con Meta Templates.
- ? Sincronización completa con plantillas de Meta.
- ? Validar restricciones de ventana 24h.
- ? Jobs de remarketing robustos con retry, auditoria y límites por plan.
- ? Editor de plantillas mas cercano al original con media, botones, quick replies y emojis completos.

Fase Instagram/Facebook Social

Estado: implementado parcialmente, permisos Meta aun deben validarse.

Se hizo:

- ? Arquitectura para Instagram Business y Facebook Messenger.
- ? OAuth/manual integration paths.
- ? Diagnosticos Instagram/Facebook.

- ? Subscribed apps check.
- ? Separacion de DMs vs comentarios.
- ? Comentarios sociales dentro del Inbox en pestana separada.
- ? Tablas/estructura para posts, comments y settings de IA de comentarios.
- ? UI inicial de comentarios con publicacion asociada.
- ? Respuesta manual y generacion de respuesta con IA.
- ? Entrenamiento/configuracion IA para comentarios.
- ? Enriquecimiento de perfil/nombre/foto previsto en procesamiento.
- ? Token refresh job para tokens Meta de Facebook/Instagram.

Pendiente:

- ? Confirmar permisos Meta en App Review: `pages_manage_metadata`, `pages_messaging`, `pages_read_engagement`, `pages_read_user_content`, `pages_manage_engagement`, `instagram_manage_messages`, `instagram_manage_comments`.
- ? Probar DMs de Instagram y Messenger en produccion.
- ? Mejorar UI de comentarios tipo Meta Business Suite: post preview + comentario resaltado + reacciones.
- ? Reacciones con emojis completos.
- ? Confirmar si cada cliente usara su propia app Meta o una app Scentra verificada.
- ? Mejorar perfiles: mostrar nombre/foto en vez de solo ID cuando Meta lo permita.

Fase AI Gateway y AI Agents

Estado: implementado en base funcional, pendiente hardening enterprise.

Se hizo:

- ? Diseno e implementacion inicial de AI Gateway.
- ? Proveedores: Gemini, Mistral, OpenRouter y Kimi como proveedor oficial.
- ? Catalogo de AI Agents.
- ? Builder de agentes.
- ? Dashboard de AI Agents.
- ? Agentes base: Advisor, Sales, Support, CRM Intelligence, Campaign Strategist, Retention, Operations, Executive Summary, Knowledge, Workflow Architect y otros sugeridos.
- ? Limites de agentes por plan.
- ? AI Agents disponible en demo con limites.
- ? Catalogo separado por pestana.
- ? Filtros por industria/funcion.
- ? Eliminar agente.
- ? Boveda de memoria para agentes eliminados.
- ? Limite de memorias por plan.
- ? Borrar memoria de agente.
- ? Advertencia si la boveda esta llena al borrar agente.
- ? Presets por industria: restaurante, hotel, inmobiliaria, clinica, academia, estetica, legal, seguros, entre otros.
- ? Presupuesto por agente.

- ? Test antes de activar.
- ? Score de salud del agente.
- ? A/B testing conceptual/estructura inicial.
- ? Politicas por industria.
- ? Exportar/importar memoria.

Pendiente:

- ? Evaluaciones automaticas de calidad de respuesta.
- ? Versionado de prompts.
- ? Tool approval layer completo.
- ? Cost tracking real por proveedor/modelo/agente.
- ? RAG/vector search robusto.
- ? Observabilidad avanzada de AI: latencia, fallback, tokens, errores, accuracy.
- ? Governance: aprobaciones humanas para acciones sensibles.
- ? Mejorar Advisor para que nunca muestre JSON crudo al usuario.

Fase Advisor Agent

Estado: implementado en base, pendiente UX final.

Se hizo:

- ? Floating Advisor persistente.
- ? Insights proactivos.
- ? Recomendaciones.
- ? Acciones con aprobar/descartar.
- ? Memoria activa.
- ? Metricas del Advisor.
- ? Actividad reciente.
- ? Integracion con CRM, Inbox, eventos y diagnosticos.

Pendiente:

- ? Convertir todas las respuestas estructuradas a lenguaje natural.
- ? Evitar desbordes visuales en la ventana flotante.
- ? Hacer que Preparar siempre genere una accion clara.
- ? Mejorar streaming y estado de pensamiento.
- ? Resumen ejecutivo descargable.

Fase Admin - Scentra Admin

Estado: implementado en base operativa.

Se hizo:

- ? App separada admin-frontend.
- ? Roles platform admin: superadmin, platform_admin, billing_admin, support.
- ? Login admin.
- ? Bootstrap del primer admin.
- ? Gestion de empresas/tenants.
- ? Ver clientes con nombre real, no solo codigos.
- ? Activar, pausar, suspender, cancelar tenants.
- ? Cambiar plan manualmente.
- ? Feature flags por tenant.
- ? Impersonacion soporte con auditoria.
- ? Gestion de planes.
- ? Gestion de suscripciones.
- ? Operaciones: colas, webhooks, outbound, triggers.
- ? Observabilidad: health global y dead-letter.
- ? Auditoria.
- ? Vista de facturacion inicial.

Pendiente:

- ? Mejorar seguridad admin con 2FA real.
- ? Registro completo de acciones criticas.
- ? Panel de soporte con timeline por tenant.
- ? Vista de pagos y facturas mas completa.
- ? Control granular de permisos por rol.

Fase 1 Robustez - Seguridad, Captcha y Rate Limiting

Estado: implementado base.

Se hizo:

- ? Soporte para Cloudflare Turnstile.
- ? Captcha en login/registro cliente.
- ? Captcha en login/bootstrap admin.
- ? Rate limiting base.
- ? Registro de eventos de seguridad.
- ? Variables de configuracion para Coolify.

Pendiente:

- ? 2FA real.
- ? Politica de bloqueo por intentos fallidos.
- ? Recuperacion de cuenta segura.
- ? Headers de seguridad via Nginx/Traefik.

? Alertas admin ante ataques o abuso.

Fase 2 Robustez - Admin Produccion

Estado: implementado base.

Se hizo:

- ? Admin build/Dockerfile/nginx.
- ? Variables para admin frontend.
- ? Admin seed tool.
- ? Roles admin.
- ? Planes y feature flags.
- ? Suscripciones.
- ? Auditoria.

Pendiente:

- ? Configurar definitivamente Coolify para `admin.scentra-ai.online`.
- ? Validar CORS final en produccion.
- ? Crear superadmin real con herramienta seed.
- ? Rotacion de secretos admin.

Fase 3 Robustez - Observabilidad Operativa

Estado: implementado base.

Se hizo:

- ? Health global admin.
- ? Diagnostico por canal.
- ? Queue snapshots.
- ? Dead-letter events.
- ? Sync de dead-letter.
- ? Resolver dead-letter.
- ? Correlation/request meta base.
- ? Observabilidad para errores de webhooks, outbound y workers.

Pendiente:

- ? Dashboard historico por tenant.
- ? Alertas proactivas por email/Slack/WhatsApp.
- ? Integracion con Sentry/Prometheus/Grafana si se escala.
- ? Retention policy de logs.

Fase 4 Robustez - Inbox/CRM Runtime

Estado: implementado y validado con compilacion/build.

Se hizo:

- ? Migracion 032_saas_inbox_crm_runtime.sql.
- ? Campos de SLA, prioridad, asignacion y lead scoring en conversaciones.
- ? Tareas CRM por conversacion.
- ? Eventos de estado de mensajes.
- ? Actualizacion de inbound/outbound con timestamps.
- ? Recalculo de score.
- ? Filtros inteligentes de Inbox: unread, mine, unassigned, SLA, hot, human, AI.
- ? Badges de lead score, asignacion y SLA.
- ? CRM sidebar con tareas y timeline de estados.
- ? Dashboard con SLA vencido, tareas y leads calientes.

Pendiente:

- ? Asignacion a agentes humanos reales desde equipo.
- ? SLA configurable por tenant/plan.
- ? Realtime WebSocket/SSE.
- ? Reportes de productividad por agente.

Fase 5 - Monetizacion, Billing y Wompi

Estado: implementacion agregada, pendiente prueba real end-to-end y redeploy.

Se hizo:

- ? Migracion 033_saas_billing_monetization.sql.
- ? Tablas de checkout sessions, invoices, payments, credits y provider events.
- ? Servicio provider-agnostic de billing.
- ? Stripe checkout base.
- ? MercadoPago checkout base.
- ? Wompi Bancolombia como proveedor agregado.
- ? Checkout Wompi firmado desde backend con signature:integrity.
- ? Webhook Wompi en /saas/v1/billing/webhooks/wompi.
- ? Validacion de evento Wompi con WOMPI_EVENTS_KEY.
- ? Activacion de tenant/plan al recibir transaccion APPROVED.
- ? Creacion de invoice y payment al pagar.
- ? Creditos manuales que aumentan limites efectivos de mensajes.
- ? Vista de checkout en portal cliente.
- ? Vista Facturacion en Admin.

? Variables para Coolify en `.env.example` y `docker-compose.saas.yml`.

? Documento tecnico `docs/fase-5-monetizacion-wompi.md`.

Pendiente:

? Confirmar precios de planes en COP si se usara Wompi.

? Configurar webhook real en Wompi.

? Probar pago sandbox y produccion.

? Facturacion electronica/PDF real.

? Impuestos, retenciones y conciliacion contable.

? Job recurrente para lifecycle de billing.

? Reintentos y reconciliacion de pagos fallidos.

4. Validaciones ejecutadas

Validado localmente:

? `python -m compileall backend\app_saas\billing backend\app_saas\admin backend\app_saas\config.py`

? `npm run build` en frontend.

? `npm run build` en admin-frontend.

Resultado:

? Backend compila correctamente.

? Frontend cliente construye correctamente.

? Admin frontend construye correctamente.

? Vite advierte que el bundle del frontend cliente supera 500 kB; no rompe build, pero se recomienda code-splitting.

5. Documentacion creada o actualizada

? `docs/scentra-roadmap-robustez-admin-seguridad.md`

? `docs/scentra-roadmap-robustez-admin-seguridad.pdf`

? `docs/fase-1-seguridad-captcha-rate-limit.md`

? `docs/fase-2-scentra-admin-produccion.md`

? `docs/fase-3-observabilidad-operativa.md`

? `docs/fase-5-monetizacion-wompi.md`

? `docs/instagram-business-integration.md`

? `docs/whatsapp-webhook-subscription.md`

? `docs/ai-agent-operating-system.md`

6. Variables importantes de produccion

Core SaaS

```
DATABASE_URL=
SAAS_ENV=production
SAAS_JWT_SECRET=
SAAS_SECRET_KEY=
SAAS_CORS_ORIGINS=https://app.scentra-ai.online,https://admin.scentra-ai.online,https://api.scentra-ai.online,https://scentra-ai.online,https://www.scentra-ai.online
SCENTRA_API_PUBLIC_URL=https://api.scentra-ai.online
SCENTRA_APP_PUBLIC_URL=https://app.scentra-ai.online
```

Seguridad

```
SAAS_CAPTCHA_ENABLED=true
SAAS_CAPTCHA_PROVIDER=turnstile
TURNSTILE_SECRET_KEY=
SAAS_RATE_LIMIT_ENABLED=true
```

Meta

```
SCENTRA_META_APP_ID=
SCENTRA_META_APP_SECRET=
SCENTRA_META_GRAPH_VERSION=v24.0
SCENTRA_INSTAGRAM_WEBHOOK_VERIFY_TOKEN=
```

Billing / Wompi

```
BILLING_DEFAULT_PROVIDER=wompi
BILLING_SUCCESS_URL=https://app.scentra-ai.online/?billing=success
BILLING_CANCEL_URL=https://app.scentra-ai.online/?billing=cancelled
WOMPI_ENVIRONMENT=production
WOMPI_PUBLIC_KEY=
WOMPI_PRIVATE_KEY=
WOMPI_INTEGRITY_KEY=
WOMPI_EVENTS_KEY=
```

Webhook Wompi:

```
https://api.scentra-ai.online/saas/v1/billing/webhooks/wompi
```

7. Riesgos actuales

- ? Meta puede bloquear inbound messages si falta subscribed_apps o permisos correctos.
- ? Instagram/Facebook dependen de App Review y permisos aprobados.
- ? Tokens Facebook/Instagram no son permanentes como WhatsApp; el refresh job ayuda, pero requiere app id/secret correctos.
- ? Wompi requiere planes en COP para funcionar correctamente en Colombia.
- ? La facturación legal colombiana todavía no está completa.
- ? Falta E2E automatizado para onboarding, mensajes, pagos, webhooks y agentes.
- ? El bundle frontend creció; conviene dividir por módulos.
- ? El sistema aún requiere monitoreo externo si se vende a clientes reales.

8. Sigüientes fases recomendadas

Fase 6 - AI Enterprise

Objetivo: convertir AI Agents en sistema confiable para producción.

Acciones:

- ? Versionado de prompts.
- ? Evaluaciones automaticas.
- ? Observabilidad AI profunda.
- ? Cost analytics por tenant/agente/modelo.
- ? Tool approval layer.
- ? Memory governance.
- ? RAG/vector search real.
- ? Human-in-the-loop para acciones sensibles.

Fase 7 - Verticalizacion comercial

Objetivo: que Scentra sirva para ecommerce, restaurantes, hoteles, clinicas, inmobiliarias, academias, esteticas, legal y seguros.

Acciones:

- ? Presets por industria.
- ? Pipelines por industria.
- ? Prompts por industria.
- ? Agentes por industria.
- ? Plantillas de campanas por industria.
- ? Workflows listos para activar.
- ? Onboarding guiado segun tipo de negocio.

Fase 8 - Realtime y colaboracion multiagente humana

Acciones:

- ? WebSocket/SSE.
- ? Asignacion en vivo.
- ? Presencia de agentes.
- ? Typing indicators reales.
- ? Notificaciones push/browser.
- ? Bandejas compartidas.
- ? SLA por equipo.

Fase 9 - Billing avanzado y facturacion local

Acciones:

- ? Wompi sandbox/produccion probado.
- ? Reconciliacion de pagos.
- ? Facturas PDF.
- ? Facturacion electronica si aplica.

- ? Cobros recurrentes reales.
- ? Dunning emails/WhatsApp por impago.
- ? Reporte financiero admin.

Fase 10 - Hardening produccion

Acciones:

- ? Tests unitarios e integracion.
- ? E2E Playwright.
- ? Backups automáticos.
- ? Disaster recovery.
- ? Sentry/Prometheus/Grafana.
- ? Politicas de retencion de logs.
- ? Auditoria completa de secretos.
- ? Security headers y CSP.

9. Implementaciones pendientes por modulo

Portal cliente

- ? Mejor responsive mobile.
- ? Mejor onboarding guiado.
- ? Tour de producto por actualizaciones.
- ? Centro de ayuda dentro de Scentra.
- ? Estado de plan/pago mas claro.

Inbox

- ? WebSocket/SSE.
- ? Adjuntos completos.
- ? Audio con ffmpeg listo en contenedor.
- ? Catalog cards enriquecidas.
- ? Busqueda avanzada.
- ? Etiquetado masivo.
- ? Atajos de teclado.

CRM

- ? Segmentacion avanzada.
- ? Campos personalizados por tenant.
- ? Pipelines personalizables.
- ? Historial completo por contacto.
- ? Importacion/exportacion CSV.

Meta

- ? Debug guiado paso a paso.
- ? Auto-repair mas profundo.
- ? Validacion de permisos por canal.
- ? Re-suscripcion automatico programada.
- ? Enriquecimiento de perfiles.

AI

- ? RAG real.
- ? Eval sets.
- ? Testing sandbox de agentes.
- ? Observabilidad y costos.
- ? Versionado de memoria/prompts.
- ? Guardrails por industria.

Admin

- ? Dashboard financiero.
- ? Gestion avanzada de soporte.
- ? Eventos de seguridad.
- ? Auditoria exportable.
- ? Roles/permisos granulares.

Billing

- ? Prueba Wompi real.
- ? Stripe/MercadoPago webhooks completos.
- ? Reconciliacion.
- ? Facturacion legal.
- ? Renovaciones y cancelaciones automaticas.

10. Conclusion

Scentra ya tiene una base SaaS seria: multi-tenant, admin, planes, integraciones Meta, Inbox CRM, AI Agents, Advisor, observabilidad, seguridad base y billing inicial con Wompi. El siguiente salto debe enfocarse en tres frentes:

1. Validacion real de produccion: Meta, Wompi, dominios, webhooks, permisos y pagos.
2. Robustez operativa: realtime, observabilidad, retries, alertas, E2E tests y hardening.
3. Producto comercial: verticales, agentes por industria, onboarding guiado y facturacion completa.

Recomendacion inmediata: hacer redeploy, correr migraciones, configurar variables de Wompi en Coolify, probar un pago sandbox/produccion y luego validar que el tenant cambie automaticamente a `active` tras webhook APPROVED.